



Cahier des charges — SI CHU (microservices)

1. Contexte et objectif

Le CHU souhaite disposer d'un système d'information unifié couvrant : l'accueil/triage, les activités cliniques (consultation & hospitalisation), le plateau technique (para-clinique) et la pharmacie (logistique & vente). Le système doit garantir la traçabilité complète du parcours patient autour d'un identifiant unique.

2. Périmètre

2.1 Inclus

- Enregistrement patient et génération d'un **ID unique**.
- Accueil/triage : orientation vers consultation externe, hospitalisation, urgence, achat pharmacie.
- Gestion des **demandes d'admission** (Refusé / À voir / Accepté).
- Gestion du dossier de prise en charge (épisode) : ouverture, suivi, sortie.
- Demandes d'avis interservices + relances.
- Prescriptions/ordonnances : médicaments et examens.
- Para-clinique : rendez-vous, exécution examens, restitution résultats (texte/images/compte rendu).
- Pharmacie : approvisionnement (commande/don), réception, stockage gros/détail, seuil mini, dispensation, vente, tickets, bons de service, transferts.
- Reporting pharmacie (rapports de ventes par session vers le Major).

2.2 Hors périmètre (V1)

- **Paiement / factures avancées** : assurance, mutuelle, remboursement, etc.

- **Gestion du personnel** : ressources humaines, planning complet des équipes.
- **Dossier patient "national" très complet** : le projet reste sur un dossier patient simple adapté au CHU.
- **Connexion avec d'autres logiciels externes (standards nationaux/internationaux)** : pas prévu en V1.
- **IA "agentique" (agents IA autonomes)** : pas prévu en V1.

3. Acteurs (rôles)

- Agent d'accueil (réception)
- Médecin (consultation, hospitalisation)
- Infirmier/agent de service (selon services)
- Technicien labo, manipulateur radio, personnel anapath, kiné, dialyse, EEG
- Pharmacien
- Responsable "gros" (stock)
- Major (supervision ventes + rapports)
- Vendeur / guichet pharmacie
- Administrateur SI

4. Exigences fonctionnelles (détaillées)

4.1 Gestion des patients (identité + ID unique)

Objectif : un patient doit être retrouvé partout avec le même identifiant.

- Création d'un patient avec : nom, prénom, date de naissance (si disponible), sexe (si disponible), adresse, téléphone, contact d'urgence (option), catégorie de dossier (ex : Pivot, Banque, etc.).
- Génération d'un **ID patient unique** et permanent.
- Recherche patient :
 - par ID patient
 - par nom/prénom (+ filtre téléphone si besoin)

- Affichage "fiche patient" : informations de base + catégorie + dernières actions (ex : dernière consultation, dernière admission, dernière ordonnance).
- Historique minimal : journal des actions importantes (création, modification, admission, sortie, ordonnance, examen).

4.2 Accueil / Enregistrement (arrivée du patient)

Objectif : enregistrer l'arrivée et ouvrir le bon parcours.

- Enregistrer une **arrivée/visite** avec : date/heure, motif, type de parcours choisi, service/guichet.
- À chaque arrivée, le système doit proposer :
 - "Patient existant" (recherche)
 - "Nouveau patient" (création)

4.3 Triage (orientation initiale)

Objectif : orienter rapidement le patient.

- Choix du parcours :
 - Consultation externe
 - Hospitalisation
 - Urgence
 - Achat de médicaments (vente pharmacie)
- En consultation externe :
 - sélectionner une spécialité / service
 - vérifier la disponibilité des médecins (liste des médecins disponibles)
 - affecter un médecin (ou mettre en attente si indisponible)

4.4 Consultation externe (parcours soins)

- Ouverture d'une consultation : observation → diagnostic → traitement.
- Possibilité de créer :
 - une ordonnance médicaments
 - une prescription d'examens (labo, imagerie, etc.)

- Transmission automatique de l'ordonnance vers la pharmacie.

4.5 Contrôle & suivi (rendez-vous)

- Retrouver le patient via ID.
- Créer un rendez-vous de contrôle : date/heure, service, motif.
- Lier le rendez-vous à la consultation/épisode concerné.

4.6 Hospitalisation : demande d'admission

Objectif : gérer l'entrée en hospitalisation.

- Création d'une **demande d'admission** depuis l'accueil.
- Statuts : Refusé / À voir / Accepté.
- Si "Refusé" : saisir une justification.
- Si "Accepté" :
 - ouvrir un dossier de prise en charge (épisode hospitalisation)
 - enregistrer l'affectation chambre/lit (au minimum champ "chambre" et "lit")

4.7 Dossier de prise en charge (épisode)

Objectif : suivre la prise en charge du patient dans le temps.

- Création d'un épisode à chaque nouvelle prise en charge (consultation, hospitalisation, urgence).
- Contenu minimal : service responsable, médecin référent, dates, statut.
- Suivi structuré : Observation → Diagnostic → Soin/Traitement → Suivi/Évolution → Sortie.
- Possibilité d'envoyer une demande d'avis vers un autre service.

4.8 Demande d'avis interservices

- Création d'une demande d'avis avec : service sollicité + motif + date/heure.
- Statuts : envoyée, consultée, répondue.
- Relance automatique : si non consultée, renvoyer une notification toutes les 5 minutes jusqu'à consultation.

4.9 Sortie (fin de prise en charge)

- Types de sortie : sortie normale, transfert, décès, évadé, déchargé.
- À la sortie : clôturer l'épisode et générer un compte rendu (au minimum un résumé).

4.10 Transfert

- Demande de transfert avec statut : accepter / à voir / refusé + justification.
- Si accepté :
 - clôturer le dossier source (compte rendu)
 - créer un nouveau dossier de prise en charge côté destination.

4.11 Prescriptions & ordonnances

Objectif : centraliser tout ce qui est prescrit.

- Ordonnance médicaments : liste des médicaments, posologie, durée.
- Prescription examens : labo, imagerie, anapath, endoscopie, dialyse, EEG, kiné.
- Statuts simples : créée, en attente, réalisée, annulée.

4.12 Para-clinique (plateau technique)

Objectif : réaliser les examens prescrits et rendre les résultats.

- Gestion par rendez-vous (quand nécessaire) : prise de rendez-vous, replanification, annulation.
- Labo : résultat texte.
- Imagerie : images (fichiers) + compte rendu (texte) si disponible.
- Anapath : compte rendu.
- Endoscopie : interface dédiée + compte rendu.
- Dialyse/EEG/Kiné : séance / tracé / compte rendu.

4.13 Pharmacie (logistique + vente)

4.13.1 Organisation des postes

- Pharmacien : supervision.

- Responsable "gros" : commandes/transferts.
- Major : supervision vente + réception des rapports.
- Vente : dispensation + ticket.

4.13.2 Approvisionnement et stock

- Entrées : commande (fournisseurs) ou don (donateurs).
- Réception : par lot avec quantité + date de péremption.
- Stockage : en gros → en détail.
- Seuil minimal : calcul automatique + ajout à la liste des commandes.

4.13.3 Dispensation, vente et sorties

- Dispensation selon ordonnance (ordonnance numérique reçue du système).
- Sorties : bon de service (interne), vente, transfert.
- Ticket de caisse pour vente.
- Rapport de vente par session utilisateur, transmis au Major.

5. Données principales (modèle conceptuel)

- Patient (ID, identité, contacts)
- Visite/Arrivée (motif, type de parcours)
- Épisode de prise en charge (type, statut, dates)
- Admission (demande, décision, justification)
- Affectation (chambre, lit)
- Demande d'avis (service, motif, statut, réponse)
- Prescription/Ordonnance (type, items, statut)
- Rendez-vous (date/heure, service, statut)
- Résultats (texte, images, compte rendu)
- Produits pharmacie, lots, mouvements stock, seuils
- Vente (lignes, ticket), bon de service, transfert

6. Architecture cible (version simple & efficace)

6.1 Services (V1)

- **Service Identité Patient** : ID patient & identité.
- **Service Accueil & Admission** : accueil, triage, admission/administratif, transferts/sorties.
- **Service Soins** : consultations/hospitalisation côté soins + demandes d'avis.
- **Service Prescriptions & Rendez-vous** : prescriptions (médicaments + examens) + rendez-vous.
- **Service Examens & Résultats** : exécution examens + résultats.
- **Service Pharmacie** : stock + dispensation + vente + rapports.

6.2 Intégrations (principes)

- interfaces de communication synchrones pour les opérations critiques (lecture patient, création demande, etc.).
- Messages automatiques entre services pour : prescriptions créées, résultats prêts, dispensation effectuée.
- **Éviter les doublons** : si le même message arrive 2 fois, le système ne doit pas créer 2 fois la même action (ex : deux ordonnances).

7. Interfaces (écrans minimum)

- Accueil : recherche/creation patient, triage, création visite.
- Admission : demande, décision, affectation.
- Clinique : dossier épisode, diagnostic, prescriptions.
- Avis interservices : création, suivi, réponse.
- Orders : prescriptions, rendez-vous.
- Para-clinique : liste des demandes, exécution, saisie résultat.
- Pharmacie : entrée stock, lots, gros/détail, dispensation, vente, rapports.

8. Exigences non fonctionnelles

- Disponibilité : service critique (accueil, prescription, pharmacie) prioritaire.

- Traçabilité : journal d'audit des actions (qui, quoi, quand).
- Sécurité : authentification, gestion des rôles (accueil, médecin, pharma, etc.).
- Confidentialité : contrôle d'accès par rôle, séparation environnements.
- Performance : recherche patient rapide, temps de réponse acceptable sur écrans clés.
- Résilience : files de messages pour échanges interservices, retries.

9. Critères d'acceptation (exemples)

- Un patient est créé une seule fois et retrouve son historique via ID.
- Un médecin crée une ordonnance; la pharmacie la reçoit et peut dispenser.
- Une prescription d'imagerie crée un rendez-vous; l'imagerie publie le résultat.
- Une demande d'avis non consultée déclenche des relances toutes les 5 minutes.
- Stock : entrée par lot + péremption; seuil mini déclenche une ligne de commande.

10. Livrables attendus

10.1 Livrable le plus important (objectif 6 mois)

- **Dans 6 mois, la gestion des patients doit marcher très bien** en situation réelle, **dans tous les pôles** (Accueil, Clinique, Para-clinique, Pharmacie), **sans bugs qui bloquent**.
- Concrètement, le système doit permettre :
 - **Créer un patient** (si nouveau)
 - **Retrouver un patient** rapidement (par ID et/ou par informations de base)
 - Utiliser un **ID patient unique** partout (même patient = même ID)
 - Voir un **petit historique minimum** (au moins les infos de base + dernières actions importantes)

- **Lier le patient** à : consultation, hospitalisation, examens para-cliniques, ordonnances et dispensation pharmacie

10.2 Livrables techniques

- Documentation des API de chaque service.
- Schémas des données (ce qu'on stocke, où, et comment).
- Schémas des grands parcours (exemples : triage, ordonnance → pharmacie, examen → résultat, admission → sortie/transfert).
- Maquettes simples des écrans (les écrans minimum).

10.3 Tests et mise en service

- Plan de tests + données de test.
- Tests automatiques (unitaires + intégration) et tests complets sur les parcours critiques.
- Recette (validation par les utilisateurs) + checklist avant mise en production.
- Suivi après mise en production : historique d'erreurs + un petit tableau de bord (santé du système).

Annexe : ce cahier des charges est basé sur la page "Compte rendu du CHU" et sert de base V1 pour démarrer un développement en architecture microservices.